

C#基础与面向对象入门期末考试

考试时长：120分钟

运行环境：Visual Studio 控制台应用

总分：100分

答题要求

- 所有编程题目均为控制台项目，禁止使用窗体、第三方控件
- 代码格式规范、缩进整齐、变量命名规范，适当注释可酌情加分
- 程序需可正常运行，无报错，实现题目要求功能

一、选择题（每题2分，共20分）

1. 以下不属于C#基本数据类型的是（ ）

A. int B. string C. float D. text

2. C#中控制台读取用户输入整数值正确的方法是（ ）

A. Console.ReadLine() B. int.Parse(Console.ReadLine())
C. Console.Read() D. Convert.String()

3. 以下关于if分支语句说法正确的是（ ）

A. if后面的括号可以不写条件 B. else可以单独使用
C. if条件为true时执行内部代码 D. if语句不能嵌套

4. C#中for循环的语法结构正确的是（ ）

A. for(i=0;i<10;i++) B. for(int i=0; i<10; i++)
C. for(int i=0,i<10,i++) D. for i=0 to 10

5. 数组int[] nums = {1,2,3,4} 的最大下标是（ ）

A. 3 B. 4 C. 5 D. 不确定

6. 在C#中，定义类的关键字是（ ）

A. struct B. class C. object D. public

7. 面向对象中，用来创建对象的关键字是（ ）

A. new B. static C. void D. create

8. 以下关于构造函数说法错误的是（ ）

A. 构造函数名和类名一致 B. 构造函数没有返回值

C. 构造函数在创建对象时自动执行 D. 构造函数必须手动调用

9. C#中，获取当前系统日期和时间的代码是（ ） A. DateTime.Now B. DateTime.Today C. new DateTime() D. DateTime.Parse("2026-01-01")

10. 下列C#条件语句中，语法正确的是（ ） A. if (x > 10) { Console.WriteLine("x大于10"); } else if (x < 5) { Console.WriteLine("x小于5"); } B. if x > 10 { Console.WriteLine("x大于10"); } C. if (x > 10) Console.WriteLine("x大于10"); else Console.WriteLine("x小于等于10"); else D. switch (x) { case 1: Console.WriteLine(1); break; case 2: Console.WriteLine(2); }

二、填空题（每空2分，共8分）

1. 定义布尔类型的关键字是_____，取值只有true和false。

2. 面向对象三大特性：封装、_____、多态。

3. 数组下标从_____开始。

4. 被static修饰的成员属于_____，不属于对象。

三、多选题（每空2分，共6分）

1. 下列属于C# IO操作的有（ ）

A. 读取文本文件内容

B. 写入内容到文本文件

C. 创建文件夹

D. 序列化对象到JSON文件

2. 下列属于C#基础数据类型的有（ ） A. int B. string C. bool D. Dictionary

3. 关于C#数组和List集合的区别，正确的有（ ）

- A. 数组长度固定，List长度可动态变化
- B. 数组和List都可以通过索引访问元素
- C. List提供了更多便捷方法（如Find），数组没有
- D. 数组的效率高于List，适合存储固定数量的数据

四、简答题（每题8分，共24分）

- 1.简述C#中数组、List集合、Dictionary<TKey, TValue>数据字典的适用场景。
- 2.简述C#中面向对象的三大特性（封装、继承、多态）的核心含义。
- 3.简述JSON序列化与反序列化的作用，并写出C#中使用Json.NET实现对象序列化的核心代码（无需完整类，只需核心序列化语句）。

五、面向对象编程题（共42分）

1.基础运算+随机数+循环语句（10分）

要求：

- 使用Random类生成10个1-50之间的随机整数，存储到数组中；
- 通过循环语句遍历数组，计算这10个随机数的总和和平均值；
- 将数组中的所有元素、总和、平均值打印到控制台。

2. 字符串方法+正则表达式+条件语句（12分）

要求：

- 定义一个字符串数组，存储5个任意字符串（包含手机号、普通文本）；
- 使用字符串方法去除每个字符串的前后空格，将所有字母转换为小写；
- 使用正则表达式判断每个字符串是否为合法手机号（11位数字，以13、14、15、17、18开头）；

通过条件语句区分并打印：合法手机号、非法手机号、普通文本。

3.员工薪资管理控制台系统(20分)

封装员工实体类 Employee

- 私有字段：员工编号（int EmpId）、员工姓名（string EmpName）、所属部门（string Department）、员工薪资（double Salary）
- 为所有私有字段编写对应的public公开属性（get、set）

- 编写**有参构造方法**，一次性初始化四个字段数据
- 编写实例方法 **ShowEmpInfo()**：控制台格式化打印员工所有信息（编号、姓名、部门、薪资）

数据持久化规则

- 使用 **List<Employee>** 集合在内存中存储所有员工数据
- 程序启动时：判断emp.json文件是否存在，存在则读取文件、反序列化加载所有员工数据到集合；不存在则创建空集合
- 程序执行**新增、修改、删除**任意操作后，必须立即将最新集合数据序列化，覆盖写入emp.json文件，完成数据持久化

控制台主菜单功能

程序运行后循环展示菜单，接收用户数字选择，实现6项核心功能：

功能1：新增员工（增）

控制台依次提示用户输入：员工编号、姓名、部门、薪资，自动创建员工对象，添加到List集合，自动保存数据到emp.json。

要求：编号为唯一标识，基础班不强制查重，正常新增即可。

功能2：查看全部员工（查-全部）

循环遍历List集合，调用员工ShowEmpInfo()方法，打印所有员工信息；若无员工数据，提示“暂无员工数据”。

功能3：根据编号调整薪资（改）

用户输入员工编号，程序遍历集合匹配数据：

- 匹配成功：提示输入新薪资，修改对应员工的薪资数据，自动保存到JSON文件
- 匹配失败：控制台提示“未查询到该编号的员工”

功能4：根据编号删除员工（删）

用户输入员工编号，遍历集合查找：

- 查找成功：从List集合中移除该员工，自动保存最新数据到JSON文件，提示“删除成功”
- 查找失败：提示“未查询到该编号的员工，删除失败”

功能5：按薪资条件筛选员工（查-条件）

用户输入一个薪资数值，程序筛选出**薪资大于该数值**的所有员工，打印其完整信息；无符合条件数据则提示“无对应薪资条件的员工”。

功能6：退出系统

结束菜单循环，关闭程序，终止所有操作。

提交方式

将答案按要求写入 比如： `xxx` 其中的文件规则如下

- 选择题填空题.txt

- 简答题.txt
- 编程题文件夹
 - 编程题1文件夹
 - Programming1.cs
 - 编程题2文件夹
 - Programming2.cs
 - 编程题3文件夹
 - Programming3-1.cs
 - Programming3-2.cs